

아이디어 구체화 2

날짜	2026년 7월 15일
----	--------------

목적

보행로 문제 발견 자동화, 관리 시스템 개선

타겟

민원 처리 공무원, 시각 장애인

탐지 대상

보도블럭 → 점자블럭으로 축소

레퍼런스 조사

- 시각 장애인 보행 시 불편사항
 1. 점자블록 위에 키포드 등 장애물이 점유된 경우
 2. 마모로 인해 촉감이 닿지 않는 경우
 3. 파손이 심한 경우
 4. 황색이 바래거나 벗겨진 경우

<https://www.youtube.com/watch?v=aqzqD-9NMvk>



<https://www.mbn.co.kr/vod/programView/1372677>



<https://www.kgnews.co.kr/news/article.html?no=785804>

문제는 파손된 점자블록에 대한 관리·정비가 미비해 안전사고에 노출될 수 있다.

한국시각장애인연합회 경기도지부 관계자는 “점자블록은 시각장애인에게 도로 상황에 대한 정보를 제공해 보행안전을 보장하기 위한 것”이라며 “파손, 마모 등 손상부위가 방치될 경우 파손 부위에 발이 끼어 넘어질 위험이 존재하고 각종 사고로 이어질 수 있다”고 설명했다.

시 관계자는 “보도블록에 대한 정비는 현장 점검이나 신문고 민원 등으로 대상을 선정하고 있다”며 “위험도에 따라 순위를 두고 순차적으로 정비를 진행하고 있다”고 말했다.

이어 “민원이 들어오지 않으면 모든 구간에 대한 정비는 어렵다”며 “최대한 많은 민원을 해결할 수 있도록 힘쓰겠다”고 덧붙였다.

<https://www.newspost.kr/news/articleView.html?idxno=94566>

점자블록 귀퉁이가 조금씩 나가는 등의 파손은 쉽게 찾아볼 수 있어요. 그런 부분을 세밀하게 느끼긴 어렵긴 합니다. 그러나 중간에 크게 깨져서 발로 느껴지는 정도의 파손도 있어요. 황색이 바래져있기도 하고요. 저시력을 가지고 계신 분들은 색을 조금 구별하실 수 있기 때문에 바닥을 보면서 걸어다니시는데요. 색이 바래진다면 좀 불편하시겠죠.

- 담당자 불편사항

<https://inews.ewha.ac.kr/news/articleView.html?idxno=72336>

하지만 점자블록을 관리하는 명확하고 강제성 있는 규정은 부족한 상황이다. 횡단보도 점자블록 설치를 규정하고 있는 교통약자의이동편의증진법(교통약자법) 제11조는 ‘편의 시설을 설치·관리하는 자는 설치기준에 맞게 유지하고 관리해야 한다’고 설명하고 있다. 하지만 점자블록 등 시각장애인 보행편의시설 점검 및 관리 기준이 구체적으로 명시돼

있지 않고 관리되지 않았을 때의 불이익도 나와 있지 않다. 이진원 시각장애인편의시설 지원센터장(센터장)은 “점자블록 관리 주체와 의무에 관한 포괄적인 법률이 마련돼 있으나, 구체적인 점자블록의 유지 관리 방법을 명시하지 않아 관리 사각지대에 놓이기도 한다”며 “관리자가 설치기준에 관해 이해가 부족한 경우 점자블록 설치가 잘못된 채로 유지될 수 있다”고 말했다.

...

관리 주체에 따라 책임이 나뉘는 시각장애인 편의시설

같은 도로 안에서도 각기 다른 관리 주체가 특정 시설을 담당하기 때문에 시각장애인 보행편의시설 관리 상태가 좋지 않아도 종합적으로 감독할 방법은 없다. 일반적으로 서울시 내 보도는 각 자치구와 서울시 도로관리과에서 관리하지만 중앙차로 안에 있는 버스정류장 점자블록은 서울시 도로사업소 소관으로, 서대문구의 중앙 버스정류장은 서울시 서부도로사업소가 현장 관리를 담당한다.

이대후문 중앙 버스정류장에 깔린 점자블록은 버스전용차로가 만들어지고부터 한 번도 바뀐 적이 없다. 구형 점자블록이 마모돼 케인으로 일반 블록과 질감을 구분하기 어렵다. 서울시 서부도로사업소는 “점자블록을 점검하지 않고 순찰만 돈다”며 “구형 블록이더라도 예산상의 문제로 교체하지 않을 수 있다”고 말했다. 하지만 관할 주체가 직접 나서지 않으면 관할 부서가 아닌 곳에서는 조치를 취하기 어렵다. 서울시 도로관리과 박상위 보도관리팀장은 “타 부서나 자치구에서만 관리하는 도로에 관해서는 점검이 어려우며, 예산을 검토하는 서울시의회 상임위원회가 달라 정비에 예산을 편성하는 것도 어렵다”고 말했다. 박 팀장은 “관리 대상 시설이 아닌 곳에 민원이 들어오면 담당 부서나 기관에 검토 요청 정도만 할 수 있다”고 덧붙였다.

...

시각장애인의 보행환경에 관해 사회 전반적인 인식 제고도 필요하다. 우리대학 특수교육연구소 박진석 전임연구원은 “사람들이 많이 요구할수록 빠르게 변하지만, 장애라는 영역은 대부분 장애인만 관심을 가지는 경우가 많아 변화를 요구하는 사람의 수에 한계가 있다.”고 말했다.

<https://v.daum.net/v/20260427191002664>

이들 지자체는 모두 점자블록 정비를 인도·보도 공사 시 함께 진행할 뿐, 점자블록을 단독으로 정비하지는 않는 것으로 확인됐다.

한 기초단체 관계자는 “점자블록 정비는 별도 사업이 아닌 보행자도로 및 보도 정비사업에 포함해 시행되고 있다”며 “점자블록 단독 예산과 개별 통계자료, 개선율 등은 별도로 보유하고 있지 않다”고 말했다. 관련 자료가 없다고 밝힌 기초단체 관계자는 “최근 5년간 도로 신설·유지보수 공사 중 점자블록 설치한 사례가 존재하지 않는다”고 했다.

<https://www.jeonmin.co.kr/news/articleView.html?idxno=428080&hl=ko-KR>

시 관계자는 “예산과 인력 부족으로 정기적인 전수 점검이 쉽지 않다”며 “매년 예산 범위 내에서 우선순위를 정해 교체 중이지만, 전체 구간을 한 번에 정비하기는 어렵다”고 말했다. 그러면서 “최대한 빠른 시일 내에 노후 구간을 중심으로 개선 방안을 마련하겠다”고 덧붙였다.

기능 정리

임베디드 SW

- 엣지 AI : yolo 파인튜닝 장애물(사람) 감지 + 파손 블럭 감지

```

└─ [사람 감지 이벤트] → 실시간 거리 센서 대조 -
→ 로봇 모터 제어 (정지/감속)
[YOLO 객체 검출]
└─ [블록 블록 이벤트] → 대표 프레임 추출 (Keyframe) → 서버 데이터베이스 전송
  
```

- 전방 카메라(사람 감지) + 하방 카메라(파손/마모) 스티칭 → yolo 모델 추론을 1회만 돌리기

▼ 전방용 YOLO는 계속 돌리고, 하방용 YOLO는 아주 가끔만 멀티스레드로 쪼개서 돌리는 게 낫지 않을까?

- 오히려 전방 실시간성이 깨지는 문제 발생
- 출력 후 cpu 처리 단에서 실시간성 필터링
 - 사람(전방) 결과 : 30FPS 실시간 제어, 매 프레임 읽어와서 즉시 정지 모터 제어에 활용
 - 블록(하방) 결과 : 3FPS 수준으로 주기전 필터링, 조건문을 걸어 필터링된 데이터만 추출하여 로직 처리
- 서버 전송 정보
 - 이미지 : 연속 검출 프레임 중 바운딩 박스가 가장 크고 선명한 대표 사진 1장 고르기
 - 위치 정보 : GPS 외 다른 위치 정밀한 위치 입력 필요
 - 그 외 시간 등 메타 데이터
 - 데이터를 실시간으로 보낼 수 있는가?
- 자율주행

- 기본적으로 자율주행
- 점자 블록
- 라인 트레이싱 : 점자블록을 유도선으로, 측면에서 주행하며 점자블록을 감시한다.

관제 시스템

- 예상되는 페인포인트
 - 허위 민원 신고 선별

⇒ 시스템 자체로 해결 가능

 - 보수 기준 미달 건 선별

⇒ 서버 단에서 AI 기반 위험 단계 분류

 - 신고 위치 특정
 - 중복 구간 신고 선별

⇒ GPS 외 다른 위치 정보로 정밀한 위치 입력 필요

 - 문서화 작업 반복

⇒ AI 기반 보고서 초안 작성
- 서버 단에서 AI 기반 위험 단계 분류
- GPS 외 다른 위치 정밀한 위치 입력 필요
 - 불량 블록 감지 중복 처리
 - 서버 : 서로 다른 시간/로봇이 보낸 사진을 [RTK-GPS 정밀 좌표 + 이미지 유사도]로 사후 매핑하여 하나의 파손 이력으로 통합관리
- AI 기반 보고서 초안 작성
- 고려사항
 - 시각 장애인 촉감